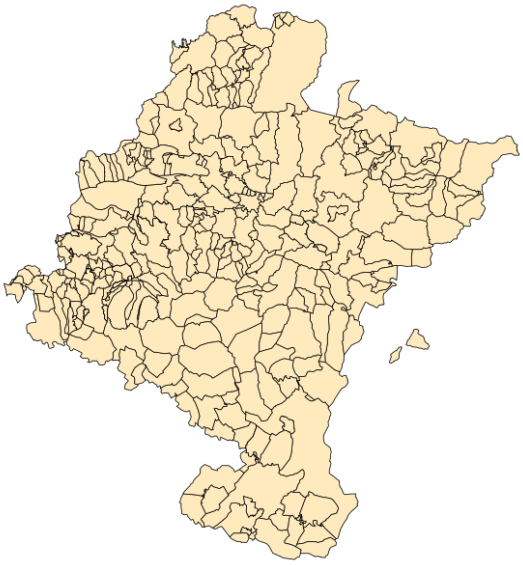
Trabajo de optimización heurística. Localización de ambulancias en Navarra

Ubicación de ambulancias para la atención de emergencias en Navarra

Suponga que debe asesorar al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra en un nuevo plan de despliegue de ambulancias en la Comunidad con el fin de proporcionar a sus ciudadanos un mejor servicio en la atención de accidentes y urgencias de salud. Las ambulancias pueden situarse en cualquiera de los municipios de la Comunidad. Se proporciona un listado de municipios, con sus poblaciones y una matriz de distancias y tiempos de viaje entre estos municipios.



El número de ambulancias no está restringido, aunque cada una de ellas constituye un recurso muy caro y por tanto no deberían utilizarse más de las necesarias para garantizar un servicio de calidad. La apertura de un puesto de ambulancias en un municipio también tiene asociado un coste al margen del número de ambulancias asignadas a ese municipio.

La calidad del servicio se mide mediante el tiempo que tarda en llegar una ambulancia hasta el ciudadano que demanda su servicio. En concreto, se exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- R1: el porcentaje de población que tiene al menos una ambulancia a una distancia menor de 40 kilómetros es de, al menos, el 98%.
- R2: el porcentaje de población que tiene al menos una ambulancia a una distancia menor de 20 kilómetros es de, al menos, el 80%.
- R3: la probabilidad de que cuando se requiere una ambulancia en cualquiera de las sedes de ambulancias de la comunidad haya al menos una que responda de forma inmediata (porque está libre) es de, al menos, 0.8.

Para estimar la probabilidad de disponibilidad de ambulancias en una sede se realizan las siguientes suposiciones y cálculos:

Se estima que el tiempo medio que una ambulancia está ocupada por cada emergencia es igual a la suma de la distancia en km. desde la sede de la ambulancia a la emergencia más la distancia en km. desde la emergencia hasta el hospital, dividida por 80 (velocidad media de desplazamiento de la ambulancia) más un tiempo fijo de hora y media. Es decir,

$$Tiempo.medio.por.emergencia = \frac{d(ambulancia,emergencia)+d(emergencia,Pamplona)}{80} + 1{,}5$$

El tiempo fijo corresponde a la activación de la ambulancia, el tiempo de atención al paciente in situ y el tiempo de aproximación y descarga del paciente en el hospital, cuando es necesario.

Así, *Carga_de_Trabajo = nº_medio_diario_salidas x tiempohoras_medio_por_salida*

Donde el número medio de salidas de las ambulancias de una sede se estima en tres salidas diarias por cada 100.000 habitantes. El tiempo medio que está ocupada diariamente una ambulancia es

El tiempo en horas que está ocupada diariamente una ambulancia es

$$CargaDiaAmbulancia = \frac{CargaTrabajo}{nAmbulancias}$$

La $CargaDiaAmbulancia$ debe ser menor que 24; para ello, deberán asignarse el número suficiente de ambulancias que verifiquen esa condición. Así, la probabilidad de que una ambulancia esté disponible un día:

$$pDispAmb = 1 - \frac{CargaDiaAmbulancia}{24}$$

Bajo la suposición de que las emergencias se producen de forma independiente y distribuidas a lo largo de las 24 horas, la probabilidad de que todas las ambulancias estén ocupadas es

$$Todas\ ambulanciasOcupadas = (1 - pDispAmb)^{nAmbulancias}$$

Y la probabilidad de que haya al menos una libre es:

$$Prep = 1 - (1 - pDispAmb)^{nAmbulancias}$$

Considere, además de las restricciones de calidad anteriores, la siguiente función objetivo:

$$Minimizar\ \ 1{,}5\, N_{sedes} + N_{ambulancias} + \ 10^{-5} \left(\sum_j P_j\, d_{jA} \right)$$

$donde\ P_j$ representa la población del municipio j, y d_{jA} es la distancia del municipio j a la sede más cercana de ambulancias. Si el municipio j tiene una sede de ambulancias entonces la distancia se considera 0.

Resuelva el problema mediante el desarrollo y aplicación de un algoritmo heurístico y elabore un informe, comprendido entre 15 y 25 páginas, que incluya al menos los siguientes apartados:

- Modelado matemático del problema.
- Exposición de la estrategia heurística utilizada en la resolución.
- Definición de los parámetros y elementos del algoritmo heurístico.
- Presentación de la mejor solución obtenida.
- Análisis del tiempo computacional y de la calidad de la solución.
- Calibración de los parámetros del algoritmo.
- Discusión y conclusiones.

Además del informe, debe entregar una carpeta comprimida que contenga el código fuente del algoritmo en Python y todos los archivos auxiliares necesarios para su correcta ejecución.